Termodynamik – varme, arbejde og entropi

Termodynamikken er den eneste del af fysikken, der blev skabt af ingeniører: den voksede ud af spørgsmålet om, hvor meget arbejde man kan få ud af en dampmaskine. Svaret blev fire love, der gælder for alt fra kaffekopper til sorte huller, uden at man behøver at vide noget om atomer. Einstein skrev, at det var den eneste fysiske teori af universelt indhold, som han var overbevist om aldrig ville blive væltet. Denne side gennemgår lovene, kredsprocesserne og faseovergangene med to interaktive figurer.

Nulte lov og temperatur

Hvis to legemer hver for sig er i termisk ligevægt med et tredje, er de i ligevægt med hinanden. Loven blev først formuleret eksplicit af Ralph Fowler omkring 1930 – efter de tre andre – men den er logisk forudsætningen for, at et termometer giver mening: temperatur er den størrelse, der er ens for legemer i ligevægt.

Daniel Fahrenheit (1724), Anders Celsius (1742) og andre definerede praktiske skalaer ud fra fikspunkter. Idealgastermometret viste, at alle gasser ved lavt tryk peger mod det samme absolutte nulpunkt ved −273,15 °C. William Thomson (Lord Kelvin) definerede i 1848 en absolut skala, der ikke afhænger af noget bestemt stof, men af Carnots kredsproces. Siden 2019 er kelvin defineret ved at fastlægge Boltzmanns konstant: $k_B = 1{,}380\,649 \cdot 10^{-23}$ J/K præcist.

Første lov: energien er bevaret

Omkring 1800 opfattede de fleste varme som et usynligt stof, *kaloricum*. Benjamin Thompson (grev Rumford) bemærkede i 1798 i München, at boring af kanonrør kunne producere ubegrænset varme, så længe hestene trak. Julius Robert Mayer (1842), James Prescott Joule (1843–50) og Hermann von Helmholtz (1847) slog fast, at varme og arbejde er to former for energi. Joule målte det mekaniske varmeækvivalent ved at lade et faldende lod drive et skovlhjul i vand: 4,18 J pr. kalorie. Som lov:

$$\Delta U = Q - W$$

Ændringen i et systems indre energi er den tilførte varme minus det arbejde, systemet udfører. For en gas, der udvider sig, er arbejdet $W = \int p\,dV$ – arealet under kurven i et pV-diagram. U er en tilstandsfunktion, der kun afhænger af systemets tilstand; Q og W afhænger af vejen.

Idealgassen og dens processer

Boyles lov (1662), Charles' lov (1787) og Gay-Lussacs lov (1802) samledes af Émile Clapeyron i 1834 til idealgasligningen $pV = nRT$. For en idealgas afhænger den indre energi kun af temperaturen, $U = nC_V T$, og Mayer fandt sammenhængen $C_p - C_V = R$ for molære varmefylder. De fire standardprocesser:

Proces	Konstant	Arbejde W	Varme Q
Isokor	V	0	$nC_V\Delta T$
Isobar	p	$p\,\Delta V$	$nC_p\Delta T$
Isoterm	T	$nRT\ln(V_2/V_1)$	$= W$
Adiabat	pV^γ, $\gamma = C_p/C_V$	$-nC_V\Delta T$	0

Anden lov: varme går fra varmt til koldt

I 1824 udgav den 28-årige franske ingeniør Sadi Carnot *Réflexions sur la puissance motrice du feu*. Han spurgte ikke, hvordan en bestemt maskine kunne forbedres, men hvad der er den største virkningsgrad, nogen varmemaskine kan have. Svaret: den afhænger kun af temperaturerne T_h og T_k i det varme og det kolde reservoir, ikke af arbejdsstoffet. Carnot troede stadig på kaloricum, men argumentet holdt. Han døde af kolera i 1832, og bogen blev først kendt, da Clapeyron og Kelvin tog den op.

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_k}{T_h}$$

Rudolf Clausius (1850) og Kelvin (1851) formulerede loven på to ækvivalente måder:

Clausius

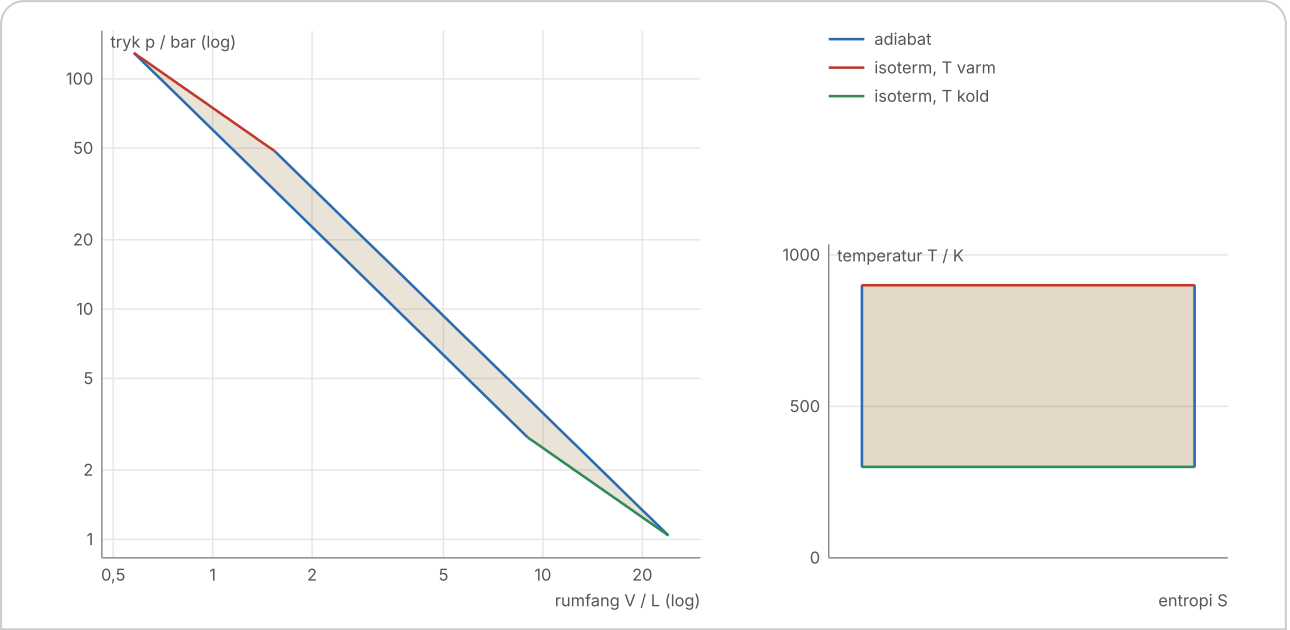
Varme kan ikke af sig selv strømme fra et koldere til et varmere legeme.

Kelvin–Planck

Ingen kredsproces kan omdanne varme fra ét reservoir fuldstændigt til arbejde.

Et kraftværk, der arbejder mellem 550 °C og 30 °C, kan højst have en virkningsgrad på $1 - 303/823 \approx 63\,\%$; i praksis når de bedste omkring 45–47 %.

Kredsprocesser



Se også de animerede sider om Carnot-cyklussen, Stirlingmotoren, damplokomotivet og turbiner.

Entropi

Clausius indså i 1854–65, at Carnots resultat betyder, at størrelsen $\oint dQ/T$ er nul for enhver reversibel kredsproces. Der må altså findes en tilstandsfunktion, hvis ændring er $dS = dQ_{\text{rev}}/T$. Han kaldte den *entropi* efter det græske ord for forvandling og sammenfattede termodynamikken i to sætninger: Verdens energi er konstant. Verdens entropi stræber mod et maksimum.

$$dS \geq \frac{dQ}{T}, \qquad \Delta S_{\text{isoleret}} \geq 0$$

Ludwig Boltzmann gav entropien en mikroskopisk tolkning i 1877: $S = k_B \ln W$, hvor W er antallet af mikroskopiske tilstande, der svarer til den makroskopiske tilstand. Entropien vokser, fordi uordnede tilstande er overvældende mere sandsynlige. Se Statistisk mekanik, Entropi og Tidens pil.

Termodynamiske potentialer og Maxwell-relationer

Kombineres første og anden lov for reversible processer, får man den fundamentale relation $dU = T\,dS - p\,dV$. Ved Legendre-transformationer (Josiah Willard Gibbs, 1873–78) kan man skifte til andre naturlige variable:

Potentiale	Definition	Differential	Minimal ved konstant
Indre energi	U	$T\,dS - p\,dV$	S, V
Entalpi	$H = U + pV$	$T\,dS + V\,dp$	S, p
Helmholtz' fri energi	$F = U - TS$	$-S\,dT - p\,dV$	T, V
Gibbs' fri energi	$G = H - TS$	$-S\,dT + V\,dp$	T, p

Fordi de blandede andenafledte er ens, får man Maxwell-relationerne, fx $(\partial S/\partial V)_T = (\partial p/\partial T)_V$. De forbinder størrelser, der er svære at måle (entropi), med nogle, der er lette (tryk og temperatur). Gibbs' fri energi styrer kemiske ligevægte – se Le Chateliers princip og Gibbs' paradoks.

Tredje lov

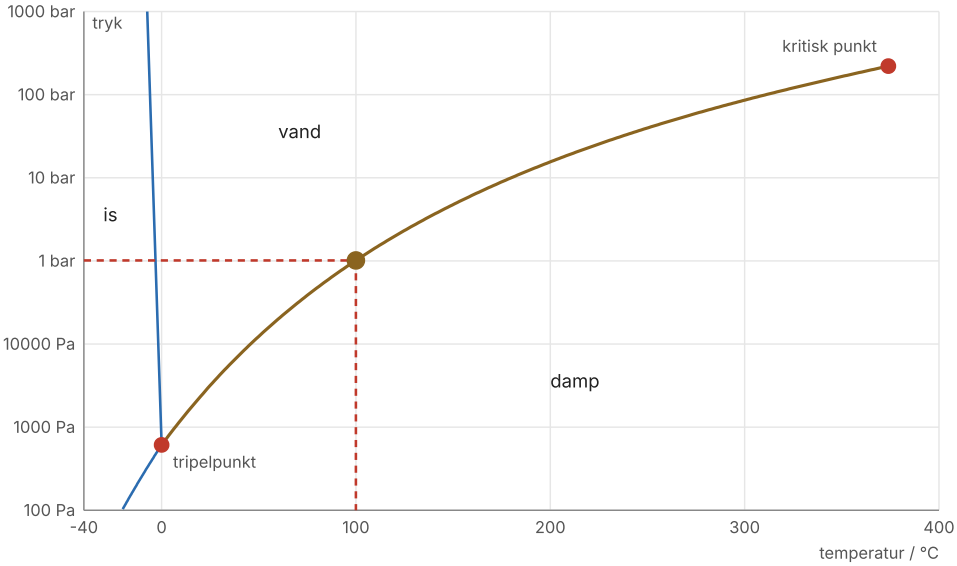
Walther Nernst fandt i 1906, ud fra målinger af kemiske reaktioner ved lave temperaturer, at entropiændringer går mod nul, når temperaturen går mod det absolutte nulpunkt. Max Planck skærpede det: entropien af et perfekt krystallinsk stof er nul ved 0 K. En konsekvens er, at det absolutte nulpunkt ikke kan nås i et endeligt antal trin. Rekorden for de laveste temperaturer ligger i dag under en milliardtedel kelvin i ultrakolde atomgasser – se Superledning og superfluiditet.

Faseovergange

Ved en faseovergang som fordampning har de to faser samme Gibbs-energi pr. molekyle. Det giver Clausius–Clapeyrons ligning for, hvordan kogetemperaturen afhænger af trykket:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T\,\Delta v} \quad \Rightarrow \quad p(T) \approx p_0 \exp\!\left[-\frac{L_m}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right]$$

Derfor koger vand ved 70 °C på toppen af Mount Everest, og derfor er en trykkoger hurtigere. For is og vand er Δv negativ – is fylder mere end vand – så smeltepunktet falder svagt med trykket.



Kogepunkt

Danmark	100,0 °C
Ejer Bavnehøj	99,4 °C
Zugspitze	90,4 °C
Mont Blanc	84,7 °C
Kilimanjaro	81,4 °C
Mount Everest	72,9 °C

Thomas Andrews opdagede i 1869 det kritiske punkt for kuldioxid, og Johannes van der Waals forklarede det i sin doktorafhandling i 1873 med en simpel ligning for virkelige gasser – se Stoffers egenskaber. Paul Ehrenfest klassificerede i 1933 faseovergange efter, om førsteafledede (som entropi og volumen) eller kun højereafledede af Gibbs-energien springer. Overgange af anden orden, som i en magnet ved Curie-temperaturen eller i superflydende helium ved λ-punktet, behandles i Statistisk mekanik.

Køleskabe og varmepumper

Kører man en varmemaskine baglæns, flytter den varme fra koldt til varmt – det kræver arbejde, som Clausius' formulering siger. Et køleskab flytter varme ud af det kolde rum; en varmepumpe flytter varme fra udeluften eller jorden ind i et hus. Dens *effektfaktor* (COP) er den leverede varme divideret med den brugte el og har den ideelle grænse

$$\mathrm{COP}_{\max} = \frac{T_h}{T_h - T_k}$$

Med 35 °C i radiatorerne og 0 °C ude er grænsen $308/35 \approx 8{,}8$; virkelige luft-til-vand-varmepumper opnår typisk 3–4. Hver kilowatttime el giver altså 3–4 kilowatttimer varme, fordi resten hentes fra omgivelserne. Det er grunden til, at varmepumper og store fjernvarmevarmepumper er en central del af den grønne omstilling i Danmark.

Læs mere

- Mark W. Zemansky og Richard H. Dittman: *Heat and Thermodynamics* (7. udg. 1997)
- Herbert B. Callen: *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics* (2. udg. 1985)
- Peter Atkins: *The Laws of Thermodynamics. A Very Short Introduction* (Oxford 2010)

- Sadi Carnot: *Reflections on the Motive Power of Fire* (Dover)

---

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/termodynamik.html